

Práctica 7

Seguridad en UNIX II: Administración y copias de seguridad

Contenido

1	Detectar archivos con el bit SUID (o SGID) activo	2
2	Detectar cambios en los archivos del sistema	2
3	Copias de seguridad	3
4	Entrega al aula virtual	4

Objetivos:

- Encontrar los archivos ejecutables con el bit SUID o SGID activo.
- Detectar cambios en los archivos fundamentales del sistema.
- Realizar distintos tipos de copias de seguridad.

Conocimientos requeridos:

- Tener soltura en el uso de la línea de comandos de Linux.
- Tener un nivel medio de programación *shell* en **bash**.
- Conocer el funcionamiento de los bits de permisos.
- Poder diferenciar los diferentes tipos de copias de seguridad.

1. Detectar archivos con el bit SUID (o SGID) activo

Los archivos con el bit SUID activo permiten que un usuario ejecute un archivo con los permisos del propietario del archivo. Los archivos con el bit SGID activo permiten que un usuario ejecute un archivo con los permisos del grupo del archivo.

Estos permisos pueden suponer un problema de seguridad, por lo que es importante saber qué archivos los tienen activos. Podemos utilizar los comandos `find` y `stat` para encontrar estos archivos:

- El comando `find` permite encontrar archivos y directorios que cumplan unas determinadas condiciones. Para ver cómo se utiliza, ejecuta `man find`, en concreto mira estas tres opciones:
 - `-type` Permite especificar lo que se está buscando (archivos, directorios, enlaces simbólicos, etc.).
 - `-perm` Permite buscar los archivos que tienen determinados permisos.
 - `-exec` Permite ejecutar un comando para cada archivo encontrado. La sintaxis es un poco peculiar. El comando `stat` suele utilizarse en este contexto.
- El comando `stat` permite mostrar información detallada sobre un archivo o sistema de archivos, (permisos, propietario, grupo, tamaño, etc.). Para ver cómo se utiliza, ejecuta `man stat`, en concreto la opción `-c`.

Vamos a aplicarlo.

1. [Entregable: `find-suid-guid.sh`] Implementa un *script* autocontenido `find-suid-guid.sh` que use el comando `find` para mostrar recursivamente todos los archivos del directorio `/usr/bin` que tengan el bit SUID o el bit SGID activo, junto con su propietario, grupo y permisos. Concretamente, para cada archivo encontrado debes mostrar una línea con este formato:

```
archivo_con_path:propietario:grupo:permisos
```

Por ejemplo, para el archivo `/usr/bin/passwd` mostrará:

```
/usr/bin/passwd:root:root:4755
```

Pista: Puedes hacer que el comando `find` ejecute el comando `stat` adecuado con cada archivo encontrado. Puedes ver la ayuda de `stat` con `man stat`.

2. Detectar cambios en los archivos del sistema

Podemos detectar cambios en los archivos fundamentales de un sistema si mantenemos una firma de cada uno de ellos. Una forma de hacerlo es calcular el *hash* MD5 de cada archivo y almacenarlo en un archivo. Luego, podemos comparar el *hash* MD5 actual con el almacenado para detectar cambios.

2. Implementa un *script* autocontenido `firma-md5.sh` que, dado un directorio, nos diga, para cada archivo: el *path* completo al archivo, el propietario, el grupo, los permisos y su *hash* MD5 (el resultado de ejecutar sobre él el comando `md5sum`). No entres en los subdirectorios, solo queremos los archivos del directorio dado.

La salida consistirá en una línea de texto para cada archivo encontrado, con el siguiente formato:

```
archivo_con_path:propietario:grupo:permisos:md5
```

Por ejemplo, para el archivo `/etc/sudoers` mostrará:

```
/etc/sudoers:root:root:440:e7d813e0ca82905ace76c73c8b5943e0
```

Nota: Si te resulta complicado mostrar el *hash* MD5 en la misma línea que el resto de información, puedes hacerlo en dos pasos: obtener primero un archivo con las líneas sin el MD5 y, después, leer dicho archivo para crear otro archivo que ya incluya el MD5.

3. [Entregable: detecta-cambios-etc.sh] Implementa un *script* autocontenido, `detecta-cambios-etc.sh`, que, la primera vez que se ejecute, guarde en el archivo `~/.check_valid` la salida que el ejercicio anterior obtendría para el directorio `/etc`.

Las sucesivas veces que se ejecute, hará el mismo análisis, pero almacenará su salida en el archivo `~/.check_last`. Luego comparará `~/.check_last` con `~/.check_valid` (utiliza `diff`). Si hay diferencias, las mostrará (la salida del `diff` es suficiente) y nos preguntará si las aceptamos:

- Si decimos que sí, borrará `~/.check_valid` y renombrará `~/.check_last` como `~/.check_valid`.
- Si decimos que no, no hará nada más.

Importante:

- Problemas de permisos: Para que el *script* pueda leer los archivos del directorio `/etc`, deberás ejecutarlo con `sudo`: `sudo ./detecta-cambios-etc.sh`.
- Depurar el *script*: crea (con `sudo`) el archivo `/etc/prueba123.txt` con una frase de texto cualquiera como contenido. Sigue estos pasos exactamente:
 - a) Borra `~/.check_valid`
 - b) Ejecuta `sudo ./detecta-cambios-etc.sh`
 - c) Edita el contenido del archivo `/etc/prueba123.txt`
 - d) Vuelve a ejecutar `sudo ./detecta-cambios-etc.sh`. Debería detectar el cambio.

3. Copias de seguridad

El comando `tar` permite crear archivos comprimidos con la copia de un directorio. Puedes ver su manual con `man tar`.

Es habitual crear un *script* que utilice `tar` para hacer la copia de seguridad del sistema.

Una vez tenemos el *script*, se suele utilizar el comando `crontab` para automatizar su ejecución, por ejemplo, todos los días a las 2:00 AM. Si te interesa saber cómo hacerlo, puedes ver su manual con `man crontab`.

Copia de seguridad completa

4. Implementa un *script* autocontenido, `copia-completa.sh`, que, dado el directorio que recibe como parámetro, haga una copia (recursiva) de dicho directorio con el comando `tar` (con compresión). La copia comprimida debe almacenarse en el archivo `/tmp/bck-alxxxxxx.tgz`.

Copia de seguridad incremental

5. Averigua cómo hacer copias incrementales con `tar`, la opción interesante es `--listed-incremental`.

Crea una primera copia incremental (comprimida) del directorio `/etc`. ¿Qué contiene esta primera copia incremental?

Modifica el contenido del archivo `/etc/prueba123.txt` que creaste en un ejercicio anterior y crea una nueva copia incremental. ¿Qué contiene esta nueva copia incremental?

Importante: para poder leer los archivos de `/etc`, o para modificar el archivo `/etc/prueba123.txt`, necesitas utilizar `sudo`.

Uso conjunto de copias de seguridad completas e incrementales

6. [Entregable opcional: `backup-etc.sh`] Crea un *script* autocontenido, `backup-etc.sh`, para hacer copias de seguridad del directorio `/etc`. El *script* hace dos cosas distintas, según estas condiciones:
- Si es domingo, o si se ejecuta por primera vez, el *script* debe crear una copia completa (comprimida) del directorio en el archivo `~/.copia_completa_<YYYY-MM-DD>.tgz`, donde `<YYYY-MM-DD>` es la fecha actual (p. ej., 2026-04-24). El *script* puede saber que se está ejecutando por primera vez porque no habrá ningún archivo cuyo nombre encaje con el patrón `~/.copia_completa_*.tgz`.
 - En caso contrario, el *script* debe crear una copia incremental (comprimida) del directorio en el archivo `~/.copia_incremental_<YYYY-MM-DD>.tgz`.

4. Entrega al aula virtual

Ejercicios entregables

En los siguientes apartados se detallan los ejercicios obligatorios y opcionales y sus **nombres de archivo**. Debes guardar cada ejercicio en un archivo separado y con el nombre que se indica (incluyendo la extensión).

Ejercicios obligatorios (10 puntos)

- `alxxxxxx.txt` (0 puntos): El archivo (usa tu `al` en el nombre del archivo) debe contener tres líneas de texto con el siguiente contenido:

```
alxxxxxx
Apellidos, Nombre
LAX
```

- `find-suid-guid.sh` (4 puntos): El *script* que pide el ejercicio 1.
- `detecta-cambios-etc.sh` (6 puntos): El *script* que pide el ejercicio 3.

Ejercicios opcionales (4 puntos)

- `backup-etc.sh` (4 puntos): El *script* que pide el ejercicio 6.

Formato de la entrega

Pasos a seguir para la entrega de la tarea:

- Crea una carpeta vacía con tu usuario de la UJI como nombre: **alxxxxxx**.
- Copia los archivos solicitados por la tarea a la carpeta **alxxxxxx**. Recuerda que los nombres de los archivos deben ser exactamente los que se han indicado más arriba.
- Comprime la carpeta **alxxxxxx** como un archivo ZIP (ni 7z, ni RAR, ni ningún otro) con el nombre **alxxxxxx.zip**.
- Por último, sube tu archivo **alxxxxxx.zip** a la tarea correspondiente del aula virtual.

Penalizaciones graves de la entrega

- **MUY IMPORTANTE:** Si el nombre de un archivo entregado no es exactamente el que se indica en el enunciado de la práctica, el ejercicio se considerará **NO ENTREGADO**. Por favor, revisa bien los nombres de los archivos antes de la entrega.
- No seguir el formato indicado con el archivo **alxxxxxx.zip** supone una penalización del 50 % de la nota. Ejemplos: que el archivo sea un RAR renombrado a ZIP, que no contenga la carpeta **alxxxxxx**, que los archivos no estén en la carpeta **alxxxxxx**, etc.
- No incluir el archivo **alxxxxxx.txt**, o no respetar su formato, supone una penalización de un punto de la nota.

Penalización en caso de copia

En caso de detectarse copias, se aplicará la normativa de la universidad: la calificación de la parte de prácticas (30 % de la nota final) será de cero en la primera convocatoria para todos los implicados.

Fechas de entrega

Por la cercanía al examen del 21 de mayo, la fecha límite de entrega será de tres días desde la finalización de la práctica, por lo tanto, dependerá de tu grupo de laboratorio:

- LA1: sábado, 16 de mayo de 2026.
- LA2: lunes, 18 de mayo de 2026.
- LA3: jueves, 14 de mayo de 2026.

La fecha límite de entrega para la segunda convocatoria es el 2 de junio. En este caso, la práctica pasará a tener un 50 % de su valor y no se puntuarán los ejercicios opcionales.